

ÉLECTRONIQUE ANALOGIQUE 2

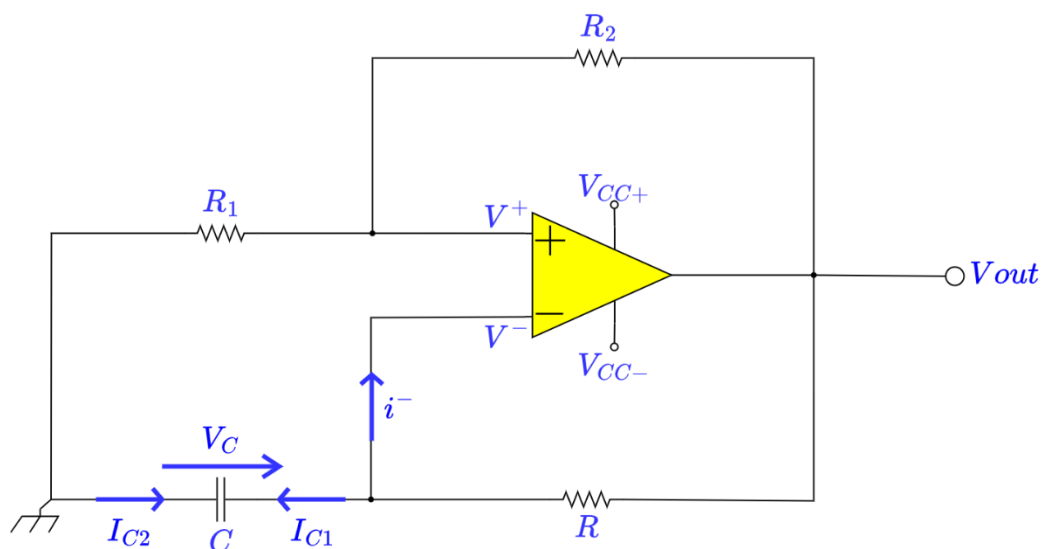
AMPLIFICATEURS OPÉRATIONNELLS

TD 10

Multivibrateurs atables

CAS 1 : Générateur de tension carrée (rapport cyclique = 50 %)

- ❶ Le circuit ci-dessous est un multivibrateur astable.
- ❷ On considère que l'amplificateur opérationnel utilisé est idéal.
- ❸ On admet que l'ampli-op fonctionne en mode saturation (comparateur) dans ce circuit.
- ❹ On désigne par V_C la tension du condensateur fléchée dans la direction indiquée ci-dessous.
- ❺ Le courant du condensateur est soit I_{C1} ou I_{C2} selon qu'il est en charge ou en décharge.
- ❻ Remarquer que : $I_{C1}(t) = +C \times dV_C(t)/dt$ et $I_{C2}(t) = -C \times dV_C(t)/dt$.
- ❼ $V_{CC-} = -15V$, $V_{CC+} = +15V$.
- ❽ $R_1 = 10k\Omega$, $R_2 = 10k\Omega$, $R = 50k\Omega$ et $C = 10nF$.



ANALYSE INTRODUCTIVE

- 0-1/ Expliquer pourquoi le condensateur C et la résistance R sont traversés par le même courant dans ce circuit.
- 0-2/ Déterminer l'expression de V^+ en fonction de V_{out} .
- 0-3/ Quelles sont les valeurs que peut prendre V_{out} dans ce circuit ?
- 0-4/ Dédurre la valeur de V^+ lorsque $V_{out} = V_{CC-}$. On désignera cette valeur par V_{sat-}^+ .
- 0-5/ Dédurre la valeur de V^+ lorsque $V_{out} = V_{CC+}$. On désignera cette valeur par V_{sat+}^+ .
- 0-6/ Donner l'expression de V^- en fonction de V_C .

APERÇU DES CYCLES DE CHARGE/DÉCHARGE DU CONDENSATEUR

- 1-1/ Expliquer pourquoi le condensateur se charge lorsque $V_{out} = V_{CC+}$. Spécifier quel courant traverse le condensateur dans ce cas (I_{C1} or I_{C2}).
- 1-2/ Expliquer pourquoi le condensateur se décharge lorsque $V_{out} = V_{CC-}$. Spécifier quel courant traverse le condensateur dans ce cas (I_{C1} or I_{C2}).

i On considère qu'à un moment donné, on a : $V_{out} = V_{CC+}$

- 1-3/ Trouver la valeur de $V_C(t)$ qui forcerait V_{out} à basculer négativement de V_{CC+} à V_{CC-} . Dédurre la valeur maximale V_{Cmax} de la tension du condensateur dans ce circuit.

i On considère qu'à un moment donné, on a : $V_{out} = V_{CC-}$

- 1-4/ Trouver la valeur de $V_C(t)$ qui forcerait V_{out} à basculer positivement de V_{CC-} à V_{CC+} . Dédurre la valeur minimale V_{Cmin} de la tension du condensateur dans ce circuit.

CONDITIONS INITIALES

- 2-1/ Est-il cohérent de supposer que, initialement ($t = 0s$), nous avons $V_{out} = V_{CC+}$ et $V_C = V_{Cmin}$?
- 2-2/ Est-il cohérent de supposer que, initialement ($t = 0s$), nous avons $V_{out} = V_{CC-}$ et $V_C = V_{Cmax}$?

ANALYSE DÉTAILLÉE DU CYCLE DE CHARGE DU CONDENSATEUR

❶ Pour analyser le cycle de charge du condensateur, nous choisissons comme instant initial ($t = 0$), celui auquel : $V_C = V_{Cmin}$ et $V_{OUT} = V_{CC+}$.

3-1/ Trouver l'équation différentielle qui régit la charge du condensateur dans ce circuit.

3-2/ Résoudre l'équation différentielle précédente pour trouver l'expression temporelle $V_C(t)$ pendant la charge du condensateur dans ce circuit.

3-3/ Déterminer le premier instant de temps t^- auquel la tension de sortie V_{out} bascule négativement de V_{CC+} à V_{CC-} .

ANALYSE DÉTAILLÉE DU CYCLE DE DÉCHARGE DU CONDENSATEUR

❶ Pour analyser le cycle de décharge du condensateur, nous choisissons comme instant initial ($t = 0$), celui auquel : $V_C = V_{Cmax}$ et $V_{OUT} = V_{CC-}$.

4-1/ Trouver l'équation différentielle qui régit la décharge du condensateur dans ce circuit.

4-2/ Résoudre l'équation différentielle précédente pour trouver l'expression temporelle $V_C(t)$ pendant la décharge du condensateur dans ce circuit.

4-3/ Déterminer le premier instant de temps t^+ auquel la tension de sortie V_{out} bascule positivement de V_{CC-} à V_{CC+} .

FONCTION DE CE CIRCUIT

❶ On rappelle que le rapport cyclique d'un signal binaire/rectangulaire ou d'un train d'impulsions peut être exprimé en pourcentage à l'aide de la formule suivante :

$$\alpha_{\%} = \alpha \times 100\% = \left(T_H / T \right) \times 100\%$$

avec T_H égale à la durée de niveau haut du signal rectangulaire.

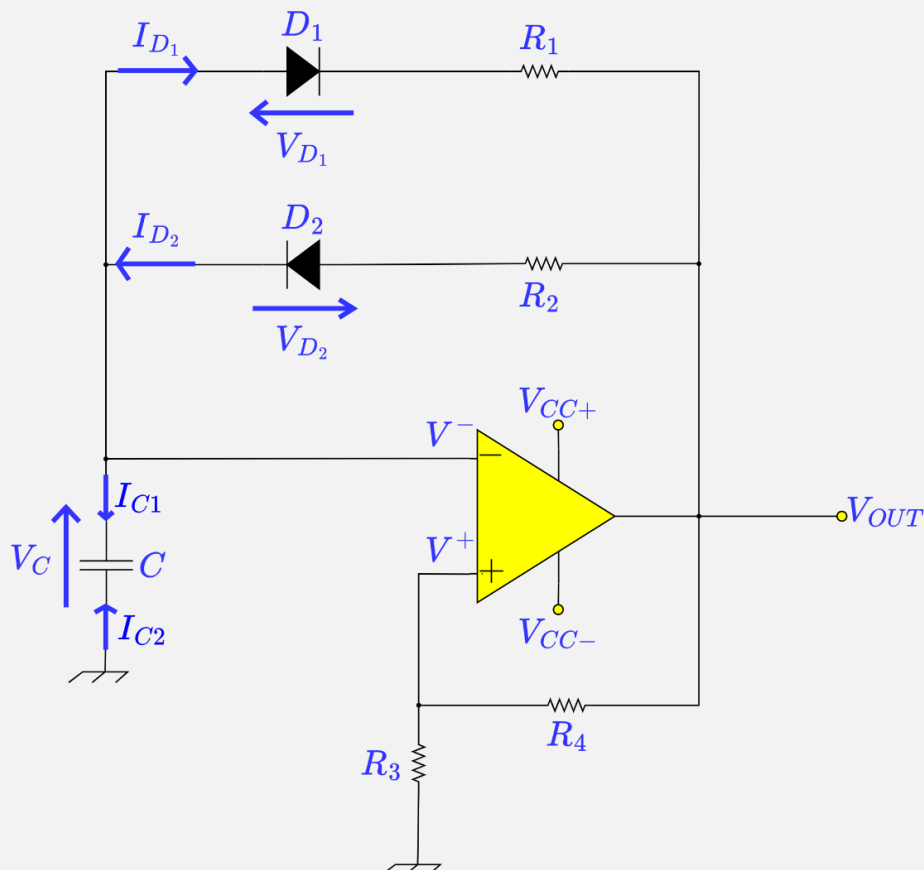
5-1/ Dessiner les courbes de $V_C(t)$ et $V_{out}(t)$ dans le même repère. Faites apparaître les valeurs V_{Cmin} , V_{Cmax} , t^- et t^+ dans votre dessin.

5-2/ Calculer la période T et le rapport cyclique $\alpha_{\%}$ de la tension de sortie V_{out} . Déduire le type/nom de la tension de sortie $V_{out}(t)$.

DEVOIR

CAS 2 : Générateur de tension rectangulaire (rapport cyclique $\neq 50\%$)

- ❶ Le circuit ci-dessous est un multivibrateur astable construit autour d'un AOP considéré idéal.
- ❷ On admet que l'ampli-op fonctionne en mode saturation (comparateur) dans ce circuit.
- ❸ On désigne par V_C la tension du condensateur fléchée dans la direction indiquée ci-dessous.
- ❹ Le courant du condensateur est soit I_{C1} ou I_{C2} selon qu'il est en charge ou en décharge.
- ❺ Remarquer que : $I_{C1}(t) = +C \times dV_C(t)/dt$ et $I_{C2}(t) = -C \times dV_C(t)/dt$.
- ❻ Les deux diodes D_1 et D_2 sont également considérées idéales et peuvent donc être remplacées par des fils lorsqu'elles sont passantes.
- ❼ On donne : $V_{CC-} = -12V$, $V_{CC+} = +12V$, $C = 100nF$, $R_1 = 2k\Omega$, $R_2 = 1k\Omega$, $R_3 = R_4 = 10k\Omega$.



ANALYSE INTRODUCTIVE

0-1/ Expliquer pourquoi le condensateur C et la résistance R sont traversés par le même courant dans ce circuit.

0-2/ Quelles sont les valeurs que peut prendre V_{out} dans ce circuit ?

0-3/ Déterminer l'expression et calculer la valeur de V^+ lorsque $V_{out} = V_{CC-}$. On désignera cette valeur par V_{sat-}^+ .

0-4/ Déterminer l'expression et calculer la valeur de V^+ lorsque $V_{out} = V_{CC+}$. On désignera cette valeur par V_{sat+}^+ .

0-5/ Donner l'expression de V^- en fonction de V_C .

APERÇU DES CYCLES DE CHARGE/DÉCHARGE DU CONDENSATEUR

1-1/ Expliquer pourquoi le condensateur se charge lorsque $V_{out} = V_{CC+}$. Spécifier quel courant traverse le condensateur dans ce cas (I_{C1} or I_{C2}).

1-2/ Expliquer pourquoi le condensateur se décharge lorsque $V_{out} = V_{CC-}$. Spécifier quel courant traverse le condensateur dans ce cas (I_{C1} or I_{C2}).

❶ On considère qu'à un moment donné, on a : $V_{out} = V_{CC+}$

1-3/ Trouver la valeur de $V_C(t)$ qui forcerait V_{out} à basculer négativement de V_{CC+} à V_{CC-} . Déduire la valeur maximale V_{Cmax} de la tension du condensateur dans ce circuit.

❶ On considère qu'à un moment donné, on a : $V_{out} = V_{CC-}$

1-4/ Trouver la valeur de $V_C(t)$ qui forcerait V_{out} à basculer positivement de V_{CC-} à V_{CC+} . Déduire la valeur minimale V_{Cmin} de la tension du condensateur dans ce circuit.

CONDITIONS INITIALES

2-1/ Est-il cohérent de supposer que, initialement ($t = 0s$), nous avons $V_{out} = V_{CC+}$ et $V_C = V_{Cmin}$?

2-2/ Est-il cohérent de supposer que, initialement ($t = 0s$), nous avons $V_{out} = V_{CC-}$ et $V_C = V_{Cmax}$?

ANALYSE DÉTAILLÉE DU CYCLE DE CHARGE DU CONDENSATEUR

❶ Pour analyser le cycle de charge du condensateur, nous choisissons comme instant initial ($t = 0$), celui auquel : $V_C = V_{Cmin}$ et $V_{OUT} = V_{CC+}$.

3-1/ Trouver l'équation différentielle qui régit la charge du condensateur dans ce circuit.

3-2/ Résoudre l'équation différentielle précédente pour trouver l'expression temporelle $V_C(t)$ pendant la charge du condensateur dans ce circuit.

3-3/ Déterminer le premier instant de temps t^- auquel la tension de sortie V_{out} bascule négativement de V_{CC+} à V_{CC-} .

ANALYSE DÉTAILLÉE DU CYCLE DE DÉCHARGE DU CONDENSATEUR

❶ Pour analyser le cycle de décharge du condensateur, nous choisissons comme instant initial ($t = 0$), celui auquel : $V_C = V_{Cmax}$ et $V_{OUT} = V_{CC-}$.

4-1/ Trouver l'équation différentielle qui régit la décharge du condensateur dans ce circuit.

4-2/ Résoudre l'équation différentielle précédente pour trouver l'expression temporelle $V_C(t)$ pendant la décharge du condensateur dans ce circuit.

4-3/ Déterminer le premier instant de temps t^+ auquel la tension de sortie V_{out} bascule positivement de V_{CC-} à V_{CC+} .

FONCTION DE CE CIRCUIT

❶ On rappelle que le rapport cyclique d'un signal binaire/rectangulaire ou d'un train d'impulsions peut être exprimé en pourcentage à l'aide de la formule suivante :

$$\alpha_{\%} = \alpha \times 100\% = \left(T_H / T \right) \times 100\%$$

avec T_H égale à la durée de niveau haut du signal rectangulaire.

5-3/ Dessiner les courbes de $V_C(t)$ et $V_{out}(t)$ dans le même repère. Faites apparaître les valeurs V_{Cmin} , V_{Cmax} , t^- et t^+ dans votre dessin.

5-4/ Calculer la période T et le rapport cyclique $\alpha_{\%}$ de la tension de sortie V_{out} . Déduire le type/nom de la tension de sortie $V_{out}(t)$.